

INFORME TÉCNICO: Sistema de Gestión de Cyber

Materia: Programación II

Carrera: Programador Universitario de Sistemas

Integrantes: Perazzolo Lucia, Lazarini Gianella, Mascardelli Giovanna, Gimenez Ollier Alejo Thomas, Cuello Guadalupe, Gutierrez Rosa Agostina.

Descripción del propósito del proyecto.

El propósito de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de software integral para la gestión y administración de un Cyber. La aplicación busca optimizar los procesos operativos del negocio, permitiendo un control eficiente sobre el uso de los equipos, el registro de usuarios, las ventas de productos y la facturación, demostrando de manera práctica la persistencia de datos y las relaciones relacionales de un entorno de negocio real.

Módulos de Administración (ABM)

- Funcionamiento del ABM de Clientes:

El módulo de Clientes fue desarrollado bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para administrar de manera eficiente la información de los usuarios. Permite realizar las operaciones de Alta, Baja, Modificación y Consulta (ABM) mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) conectada a una base de datos MySQL.

- **Alta:** El operador completa los campos de nombre, DNI y teléfono. El sistema valida la consistencia de los datos (formatos correctos y campos obligatorios) y, a través del objeto DAO (Data Access Object), inserta el nuevo registro en la base de datos.
- **Modificación:** Al seleccionar un cliente directamente desde la tabla de la interfaz, sus datos se cargan automáticamente en los campos de edición. Una vez confirmados los cambios, el controlador actualiza el registro correspondiente mediante su ID.
- **Baja:** Permite eliminar un cliente seleccionado de la tabla. El sistema solicita una confirmación previa antes de ejecutar la baja lógica o física en la base de datos para evitar pérdidas accidentales de información.
- **Consulta:** Ofrece una visualización en tiempo real de todos los clientes registrados a través de un componente JTable. La vista se actualiza de forma automática e inmediata tras la finalización de cualquier otra operación del ABM.

GESTIÓN DE CLIENTES

Nombre:

DNI:

Teléfono:

Guardar
Modificar
Eliminar
Limpiar

Buscar cliente por DNI:

Buscar

Clientes Registrados:

ID	Nombre	DNI	Teléfono
1	Agostina Gutierrez	44953861	2657202259
2	Laura Rodriguez	40922312	2657202089
3	Lucia Perazzolo	43543345	2657982312
4	Emanuel Romero	46954345	2567232323
5	Pamela Rosales	40342234	2657989874

Volver al Menú Principal

- **Funcionamiento del ABM de Productos:**

Siguiendo la misma arquitectura MVC, el módulo de Productos gestiona el inventario de artículos disponibles para la venta (bebidas, snacks, impresiones, etc.).

- **Alta:** Permite registrar nuevos productos ingresando descripción/nombre, precio unitario y stock inicial.
- **Modificación:** Facilita la actualización de los precios y el ajuste manual de stock (por ejemplo, al recibir mercadería).
- **Baja:** Elimina un producto del catálogo o lo inhabilita si cuenta con dependencias en el historial de ventas.
- **Consulta:** Presenta un listado completo del inventario disponible, destacando visualmente aquellos productos que se encuentran con stock crítico o en cero.

GESTION DE PRODUCTOS

Id:

Nombre:

Precio:

Stock:

ID	Nombre	Precio	Stock
1	Chicles	2.000	10
2	Alfajor	2.500	30
3	Galletas	3.500	10
4	Agua Saborizada	3.000	20
5	Chupetines	500	30

- **Funcionamiento del ABM de Computadoras:**

El módulo de Computadoras fue desarrollado bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para administrar de manera eficiente la infraestructura de terminales físicas del salón. Permite realizar las operaciones de Alta, Baja, Modificación (ABM) mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) conectada a una base de datos MySQL.

- **Alta:** El operador ingresa el número identificador de la nueva PC y selecciona su estado inicial (por defecto, "Libre"). El sistema valida que el número asignado no esté duplicado en el salón y, a través del objeto DAO (Data Access Object), inserta el nuevo registro en la base de datos de forma segura.
- **Modificación:** Al seleccionar una computadora directamente desde la tabla de la interfaz, sus datos (como el número de PC y su estado actual) se cargan automáticamente en los campos de edición. Una vez confirmados los cambios (por ejemplo, al pasar una máquina a estado de "Mantenimiento"), el controlador actualiza el registro correspondiente mediante su ID.
- **Baja:** Permite eliminar una computadora seleccionada de la tabla en caso de desincorporación de hardware del salón. El sistema solicita una confirmación previa antes de ejecutar la baja en la base de datos para evitar pérdidas accidentales de información o la eliminación de un equipo que posea una sesión activa.

Gestion de Computadoras

Numero PC Estado Libre ▼

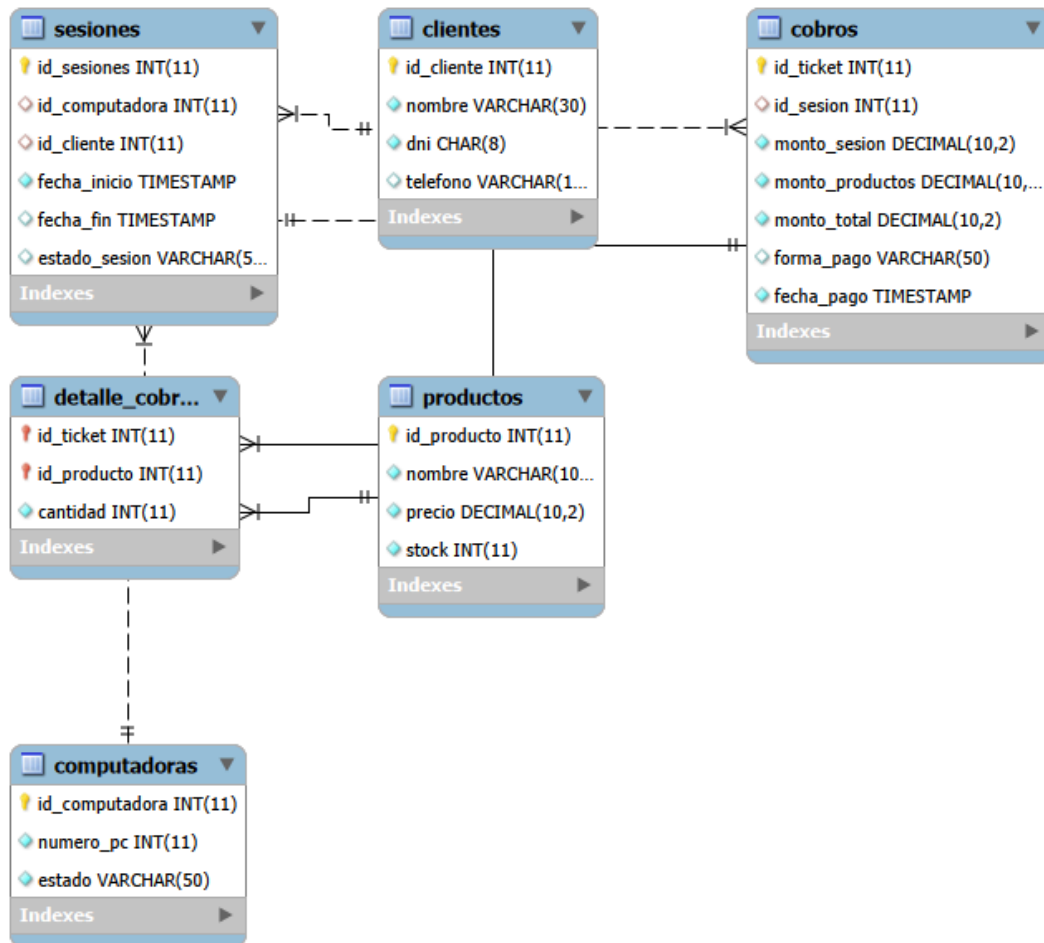
ID	Numero PC	Estado
1	1	Ocupada
2	2	Ocupada
3	3	Ocupada
4	4	Mantenimiento
5	5	Ocupada
6	6	Ocupada
7	7	Ocupada
8	8	Ocupada

Arquitectura y Relaciones de la Base de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional en MySQL. A continuación, se detallan las tablas que componen el esquema y cómo interactúan entre sí:

- Clientes: Almacena los datos de los usuarios (id_cliente, nombre, DNI, teléfono). Se relaciona de uno a muchos (1:N) con la tabla Sesiones.
- Computadoras: Registra los equipos físicos del local (numero_pc, estado [Libre/Ocupada/Mantenimiento]). Se relaciona de uno a muchos (1:N) con Sesiones.
- Sesiones: Entidad central del sistema que vincula a un Cliente con una Computadora. Registra variables temporales (fecha_inicio, fecha_fin) y el estado de la sesión (Activa/Finalizada). Se relaciona de uno a uno (1:1) con la tabla Cobros.
- Cobros: Funciona como el ticket de pago de una sesión. Consolida el monto_sesion, monto_productos, el total final y la forma_pago. Posee una relación de uno a muchos (1:N) hacia Detalle_Cobros.
- Productos: Contiene el catálogo de artículos (id_producto, nombre, precio, stock). Se vincula con los cobros mediante una relación de uno a muchos (1:N) hacia Detalle_Cobros.

- Detalle Cobros: Tabla puente (N:M simplificada) entre Cobros y Productos. Registra la cantidad vendida de cada producto para un ticket específico, permitiendo que un mismo cobro incluya múltiples artículos comerciales.



Consultas y Reportes Implementados

Para transformar los datos almacenados en métricas de valor para el negocio, el sistema cuenta con un módulo centralizado y funciones de gestión en tiempo real. A continuación, se detalla técnicamente qué muestra cada consulta y cómo se genera internamente mediante persistencia SQL.

Cliente

- Guardar Cliente:
 - **Consulta SQL:** INSERT INTO clientes(nombre, dni, telefono) VALUES (?, ?, ?)
 - **Función:** Inserta un nuevo registro en la tabla clientes.
 - **Reporte:** Permite dar de alta clientes en el sistema, registrando nombre, DNI y teléfono.
- Listar Clientes:
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM clientes ORDER BY id_cliente
 - **Función:** Recupera todos los registros de la tabla clientes.
 - **Reporte:** Genera un listado completo de clientes ordenados por su ID.
- Modificar Cliente:
 - **Consulta SQL:** UPDATE clientes SET nombre = ?, dni = ?, teléfono = ? WHERE id_cliente = ?

- **Función:** Actualiza los datos de un cliente existente.
- **Reporte:** Permite mantener la información actualizada en la base de datos.
- Eliminar Cliente:
 - **Consulta SQL:** DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = ?
 - **Función:** Elimina un cliente según su ID.
 - **Reporte:** Facilita la depuración de registros obsoletos o incorrectos.
- Buscar por DNI:
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM clientes WHERE dni LIKE ?
 - **Función:** Filtra clientes cuyo DNI coincida parcial o totalmente con el valor ingresado.
 - **Reporte:** Genera un informe específico de clientes según su documento.

Cobro

- Guardar Cobro:
 - **Consulta SQL (Ticket principal):** INSERT INTO cobros (id_sesion, monto_sesion, monto_productos, monto_total, forma_pago, fecha_pago) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)
 - **Consulta SQL (Detalle de productos):** INSERT INTO detalle_cobros (id_ticket, id_producto, cantidad) VALUES (?, ?, ?)
 - **Función:** Registra un cobro completo, incluyendo el ticket y los productos vendidos asociados.
 - **Reporte:** Permite generar comprobantes de pago con desglose de productos, montos y forma de pago.
- Listar Cobros:
 - **Consulta SQL:** SELECT id_ticket, id_sesion, monto_sesion, monto_productos, monto_total, forma_pago, fecha_pago FROM cobros ORDER BY id_ticket DESC
 - **Función:** Recupera el historial de cobros registrados en la base de datos.
 - **Reporte:** Genera un informe cronológico de los cobros realizados, útil para auditoría y control.
- Eliminar Cobro:
 - **Consulta SQL (Eliminar detalles):** DELETE FROM detalle_cobros WHERE id_ticket = ?
 - **Consulta SQL (Eliminar ticket):** DELETE FROM cobros WHERE id_ticket = ?
 - **Función:** Elimina un cobro completo, incluyendo sus productos asociados.
 - **Reporte:** Permite depurar registros erróneos o anulados, manteniendo la integridad de la base de datos.

Computadora

- Insertar / Registrar Computadora:
 - **Consulta SQL:** INSERT INTO computadoras (numero_pc, estado) VALUES (?, ?)
 - **Función:** Registra una nueva terminal física en el sistema, asignándole un número identificador único y un estado operativo inicial (ej. "Libre").
 - **Reporte:** Permite mantener actualizado el inventario de hardware del establecimiento de cara a futuras expansiones.
- Listar Computadoras:
 - **Consulta SQL:** SELECT id_computadora, numero_pc, estado FROM computadoras ORDER BY numero_pc ASC
 - **Función:** Recupera el listado completo de las computadoras registradas en el cyber para mapear su disponibilidad en tiempo real.

- **Reporte:** Provee al administrador una vista general del estado de todo el salón (cuántas PCs están en uso, libres o bajo servicio técnico).
- Actualizar Estado de Computadora:
 - **Consulta SQL:** UPDATE computadoras SET estado = ? WHERE id_computadora = ?
 - **Función:** Modifica dinámicamente la situación operativa de una terminal (conmutando entre valores como "Libre", "Ocupada" o "Mantenimiento") según los flujos de inicio o cierre de sesiones.
 - **Reporte:** Garantiza la consistencia visual del panel de control del operador y evita que se asignen terminales ocupadas a nuevos usuarios.
- Eliminar Computadora:
 - **Consulta SQL:** DELETE FROM computadoras WHERE id_computadora = ?
 - **Función:** Da de baja una terminal física de la base de datos de manera definitiva.
 - **Reporte:** Permite depurar el parque informático eliminando del sistema de gestión aquellos equipos obsoletos, vendidos o retirados definitivamente del salón.

Producto

- Insertar Producto:
 - **Consulta SQL:** INSERT INTO productos(nombre, precio, stock) VALUES (?, ?, ?)
 - **Función:** Registra un nuevo producto en la base de datos con su nombre, precio y stock inicial.
 - **Reporte:** Permite dar de alta productos en el sistema para su posterior gestión y venta.
- Listar Productos:
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM productos
 - **Función:** Recupera todos los productos registrados en la tabla.
 - **Reporte:** Genera un listado completo de productos disponibles, mostrando ID, nombre, precio y stock.
- Buscar Producto por ID:
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM productos WHERE id_producto = ?
 - **Función:** Obtiene un producto específico según su identificador único.
 - **Reporte:** Permite consultar información detallada de un producto puntual.
- Eliminar Producto:
 - **Consulta SQL:** DELETE FROM productos WHERE id_producto = ?
 - **Función:** Elimina un producto de la base de datos.
 - **Reporte:** Depura registros obsoletos o productos que ya no se comercializan.
- Modificar Producto:
 - **Consulta SQL:** UPDATE productos SET nombre=?, precio=?, stock=? WHERE id_producto=?
 - **Función:** Actualiza los datos de un producto existente.
 - **Reporte:** Mantiene la información de productos actualizada en el sistema.
- Descontar Stock:
 - **Consulta SQL:** UPDATE productos SET stock = stock - ? WHERE id_producto = ? AND stock >= ?
 - **Función:** Reduce el stock de un producto al realizar una venta, validando que haya suficiente cantidad disponible.
 - **Reporte:** Controla el inventario y evita ventas con stock insuficiente.

Sesión

- Crear Sesión:
 - **Consulta SQL:** UPDATE sesiones SET fecha_fin = NOW(), estado_sesion = 'Finalizada' WHERE id_sesiones = ?
 - **Función:** Registra una nueva sesión de uso de una computadora, asociando un cliente, una computadora, la fecha y hora de inicio y el estado inicial de la sesión.
 - **Reporte:** Permite controlar qué cliente está utilizando cada computadora y desde qué momento comenzó la sesión.
- Finalizar Sesión:
 - **Consulta SQL:** INSERT INTO sesiones(id_computadora, id_cliente, fecha_inicio, estado_sesion) VALUES (?, ?, ?, ?)
 - **Función:** Actualiza la sesión registrando la fecha y hora de finalización y cambiando su estado a "Finalizada".
 - **Reporte:** Permite cerrar correctamente una sesión, calcular el tiempo utilizado y generar posteriormente el cobro correspondiente.
- Buscar por ID:
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM sesiones WHERE id_sesiones = ?
 - **Función:** Recupera toda la información de una sesión específica según su identificador.
 - **Reporte:** Permite consultar los datos completos de una sesión, incluyendo cliente, computadora, fechas y estado.
- Listar Sesiones Activas :
 - **Consulta SQL:** SELECT * FROM sesiones WHERE estado_sesion = 'Activa'
 - **Función:** Obtiene todas las sesiones que actualmente se encuentran en uso.
 - **Reporte:** Muestra las computadoras ocupadas y los clientes que están utilizando el servicio en tiempo real.
- Obtener Monto de Productos Consumidos:
 - **Consulta SQL:** SELECT SUM(dc.cantidad * p.precio) AS total FROM detalle_cobros dc INNER JOIN productos p ON dc.id_producto = p.id_producto INNER JOIN cobros c ON dc.id_ticket = c.id_ticket WHERE c.id_sesion = ?
 - **Función:** Calcula el monto total de los productos consumidos durante una sesión determinada.
 - **Reporte:** Permite incorporar automáticamente el valor de los productos consumidos al total del cobro de la sesión.
- Liberar Computadora al Finalizar la Sesión:
 - **Consulta SQL:** UPDATE computadoras c INNER JOIN sesiones s ON c.id_computadora = s.id_computadora SET c.estado = 'Libre' WHERE s.id_sesiones = ?
 - **Función:** Cambia el estado de la computadora asociada a la sesión para indicar que vuelve a estar disponible.
 - **Reporte:** Actualiza la disponibilidad de equipos, permitiendo que la computadora pueda ser utilizada por otro cliente.

Reportes

- Clientes:
 - Listar Clientes:
 - SELECT * FROM clientes
 - Recupera todos los clientes registrados en la base de datos.
 - **Reporte:** Genera un listado completo de clientes.
 - Cantidad de Clientes:

- SELECT COUNT(*) AS cantidad_clientes FROM clientes
 - Devuelve el número total de clientes registrados.
 - **Reporte:** Informe estadístico de cantidad de clientes.
 - Top 3 Clientes:
 - SELECT c.id_cliente, c.nombre, COUNT(s.id_sesiones) AS cantidad_sesiones
FROM clientes c
INNER JOIN sesiones s ON c.id_cliente = s.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre
ORDER BY cantidad_sesiones DESC
LIMIT 3
 - Obtiene los tres clientes con mayor cantidad de sesiones.
 - **Reporte:** Ranking de clientes más frecuentes.
- Sesiones:
 - Listar Sesiones:
 - SELECT * FROM sesiones
 - Recupera todas las sesiones registradas.
 - **Reporte:** Historial completo de sesiones.
 - Cantidad de Sesiones:
 - SELECT COUNT(*) AS cantidad_sesiones FROM sesiones
 - Devuelve el número total de sesiones registradas.
 - **Reporte:** Informe estadístico de sesiones realizadas.
- Computadoras:
 - Obtener Computadoras:
 - SELECT * FROM computadoras
 - Recupera todas las computadoras registradas.
 - **Reporte:** Inventario completo de equipos.
 - Estado de Computadoras:
 - SELECT numero_pc, estado FROM computadoras
 - Muestra el estado actual de cada computadora.
 - **Reporte:** Informe de disponibilidad de equipos.
 - Computadoras Disponibles:
 - SELECT * FROM computadoras WHERE estado = 'Libre'
 - Filtra las computadoras que están libres.
 - **Reporte:** Informe de equipos disponibles para uso.
 - Cantidad por Estado:
 - SELECT estado, COUNT(*) AS cantidad FROM computadoras GROUP BY estado
 - Agrupa las computadoras según su estado.
 - **Reporte:** Estadística de equipos ocupados/libres.
- Cobros:
 - Obtener Cobros:
 - SELECT * FROM cobros
 - Recupera todos los cobros registrados.
 - **Reporte:** Historial completo de cobros.
 - Ingresos Totales:
 - SELECT SUM(monto_total) AS ingresos_totales FROM cobros
 - Calcula el total de ingresos registrados.
 - **Reporte:** Informe financiero global.
 - Ingresos por Forma de Pago:
 - SELECT forma_pago, SUM(monto_total) AS ingresos_totales
FROM cobros

- GROUP BY forma_pago
 - ORDER BY ingresos_totales DESC
 - Agrupa ingresos según el método de pago.
 - **Reporte:** Estadística de ingresos por tipo de pago.
- Productos:
 - Obtener Productos:
 - SELECT * FROM productos
 - Recupera todos los productos registrados.
 - **Reporte:** Inventario completo de productos.
 - Producto Precio:
 - SELECT nombre, precio FROM productos ORDER BY precio ASC
 - Lista productos ordenados por precio.
 - **Reporte:** Comparativa de precios.
 - Producto Más Vendido:
 - SELECT p.nombre, SUM(d.cantidad) AS total_vendido
FROM productos p
INNER JOIN detalle_cobros d ON p.id_producto = d.id_producto
GROUP BY p.id_producto, p.nombre
ORDER BY total_vendido DESC
LIMIT 1
 - Obtiene el producto con mayor cantidad de ventas.
 - **Reporte:** Ranking de producto más vendido.
 - Productos con Poco Stock:
 - SELECT nombre, stock FROM productos WHERE stock < 5 ORDER BY stock ASC
 - Filtrar productos con stock bajo.
 - **Reporte:** Informe de productos críticos.
 - Producto Más Caro:
 - SELECT nombre, precio FROM productos ORDER BY precio DESC LIMIT 1
 - Obtiene el producto de mayor precio.
 - **Reporte:** Identificación de producto premium.
 - Producto Más Barato:
 - SELECT nombre, precio FROM productos ORDER BY precio ASC LIMIT 1
 - Obtiene el producto de menor precio.
 - **Reporte:** Identificación de producto económico.
 - Valor Total del Stock:
 - SELECT SUM(stock * precio) AS valor_stock FROM productos
 - Calcula el valor económico total del inventario.
 - **Reporte:** Informe financiero del stock.

REPORTES				
Cientes	Listar clientes	Mostrar		
Computadoras	Seleccione...	Mostrar		
Sesiones	Seleccione...	Mostrar		
Productos	Seleccione...	Mostrar		
Cobros	Seleccione...	Mostrar		

id_cliente	nombre	dni	telefono
1	Agostina Gutierrez	44953861	2657202259
2	Laura Rodriguez	40922312	2657202089
3	Lucia Perazzolo	43543345	2657982312
4	Emanuel Romero	46954345	2567232323
5	Pamela Rosales	40342234	2657989874

HISTORIAL	
[17/06/2026 08:11:41]	Listar clientes
[16/06/2026 21:06:38]	Listar productos
[16/06/2026 20:43:14]	Listar productos
[16/06/2026 20:17:18]	Listar productos
[16/06/2026 20:15:47]	Listar productos
[16/06/2026 20:13:23]	Listar sesiones
[16/06/2026 13:28:11]	Mas caro

Volver al Menú Principal	Generar Reporte General
---	--

Entorno de Desarrollo y Despliegue

La aplicación está diseñada siguiendo el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador) junto con una capa DAO (Data Access Object) para acceder a la base de datos. Está pensada para correr de manera local en el mostrador del Cyber, conectada a la red interna del negocio.

- Lenguaje de Programación: Java.
- Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Apache NetBeans.
- Arquitectura del Código: Patrón multicapa robusto (Vista, Controlador, Modelo, DAO, Principal), garantizando un código limpio, modular y escalable.
- Motor de Base de Datos: MySQL, administrado de forma persistente a través del panel de control de XAMPP.
- Entorno de Ejecución: Java Development Kit (JDK 26) o superior instalado.
- Servicios Activos: Servidor MySQL en ejecución a través del puerto por defecto (3306).
- Repositorio en GitHub: Trabajamos en un repositorio en GitHub, haciendo manejo de diferentes ramas. Las dos ramas principales develop (integrado de todas las ramas) y main(estando aquí la versión funcional de la aplicación).

Branch	Updated
develop 	 6 hours ago
feature/reportes 	 11 hours ago
feature/cobros 	 15 hours ago
feature/productos 	 18 hours ago
feature/sesiones 	 yesterday
feature/menu 	 yesterday
feature/clientes 	 2 days ago
feature/computadoras 	 2 days ago